Validación del soft-sensor de THM de Aguas del Huesna (septiembre de 2026)

1. Objetivo y alcance

El objetivo de esta validación es establecer una primera referencia formal del soft-sensor desarrollado para estimar la concentración de trihalometanos (THM) en el sensor DEPÓSITO ETAP MULTIPARAMÉTRICA de Aguas del Huesna.

El modelo funciona como un sensor virtual: en lugar de utilizar la medida de THM como entrada, estima el valor instantáneo de THM a partir de las variables disponibles en la sonda multiparamétrica: pH, UVAS, conductividad, turbidez, cloro y temperatura. Además del valor instantáneo de dichas variables, el modelo utiliza su evolución durante las últimas horas mediante retardos y estadísticas temporales de hasta 240 minutos.

Para esta validación se utilizaron todos los datos disponibles hasta el 21 de septiembre de 2026 a las 13:35, manteniendo una separación estrictamente temporal entre entrenamiento, validación y test. La versión evaluada incorpora el tratamiento explícito de incidencias confirmadas por planta y una selección de la configuración de variables de calendario mediante validación temporal múltiple.

2. Preparación y control de calidad de los datos

El conjunto completo contiene datos útiles de la sonda multiparamétrica desde marzo hasta septiembre de 2026. Tras la alineación de las señales se obtuvieron aproximadamente 251.000 observaciones con THM asociado.

Antes del entrenamiento se realiza una etapa específica de control de calidad para impedir que errores evidentes de instrumentación o comunicación sean aprendidos por el modelo. Es decir, esta limpieza identifica patrones técnicamente incompatibles con una medida real. Durante esta revisión se han tratado especialmente tres situaciones:

- En primer lugar, permanece excluida la avería de la red aductora del 30 de junio de 2026, previamente confirmada por planta. El intervalo completo se considera una incidencia de proceso y se aplica además un margen posterior de 240 minutos para evitar que sus valores permanezcan indirectamente en las variables históricas del modelo.
- En segundo lugar, planta confirmó una anomalía específica en la señal UVAS del 29 de agosto, aproximadamente entre las 03:00 y las 18:00. Por este motivo, se ha incorporado la posibilidad de definir una incidencia específica de variable: únicamente UVAS se invalida durante ese período, conservándose las restantes variables y las medidas de THM. En total se invalidaron 901 valores de UVAS. De ellos, 802 corresponden al valor claramente anómalo de aproximadamente 60,994 1/m; los restantes pertenecen a los períodos de transición incluidos dentro de la ventana confirmada por planta. Este mecanismo es más adecuado que excluir el día completo, ya que no existe evidencia de que el resto de parámetros o el proceso de producción fueran incorrectos durante todo el intervalo.

- Por último, se detectaron 385 valores de THM descartados automáticamente. De ellos, 383 son lecturas iguales a cero y únicamente dos corresponden al conocido pico extremo de 1999,8 µg/L. Un total de 343 de esos ceros coincide con patrones multiparamétricos de tipo centinela, por ejemplo, pH próximo a 5, UVAS igual a 1, conductividad igual a 50, turbidez o temperatura próximas a cero, lo que respalda su interpretación como fallos técnicos de adquisición o inicialización y no como valores reales del proceso. Durante septiembre destacan dos de estos episodios, el 15/09 entre las 06:41 y las 08:54 y el 17/09 entre las 00:44 y las 02:47.

3. Estrategia de entrenamiento y validación

La división temporal utilizada fue la siguiente:

Conjunto	Período	Observaciones
Entrenamiento	24/03/2026 13:35 - 07/09/2026 13:34	228.931
Validación	07/09/2026 13:35 - 14/09/2026 13:34	9.228
Test final	14/09/2026 13:35 - 21/09/2026 13:35	9.177

El modelo principal es un HistGradientBoostingRegressor (HGB). De forma simplificada, se trata de un modelo basado en árboles de decisión que es capaz de aprender relaciones no lineales entre las condiciones medidas por la multiparamétrica y el THM real, incluyendo la evolución reciente de dichas condiciones.

Para la elección de las variables de calendario se realiza una validación temporal múltiple mediante cuatro ventanas consecutivas de siete días, entrenando siempre únicamente con información anterior a cada ventana. Se compararon tres alternativas:

Variante	RMSE medio	RMSE mediano	Peor RMSE
all_calendar	2,811	2,381	4,694
no_doy	4,501	2,487	11,174
no_calendar	4,753	2,781	11,400

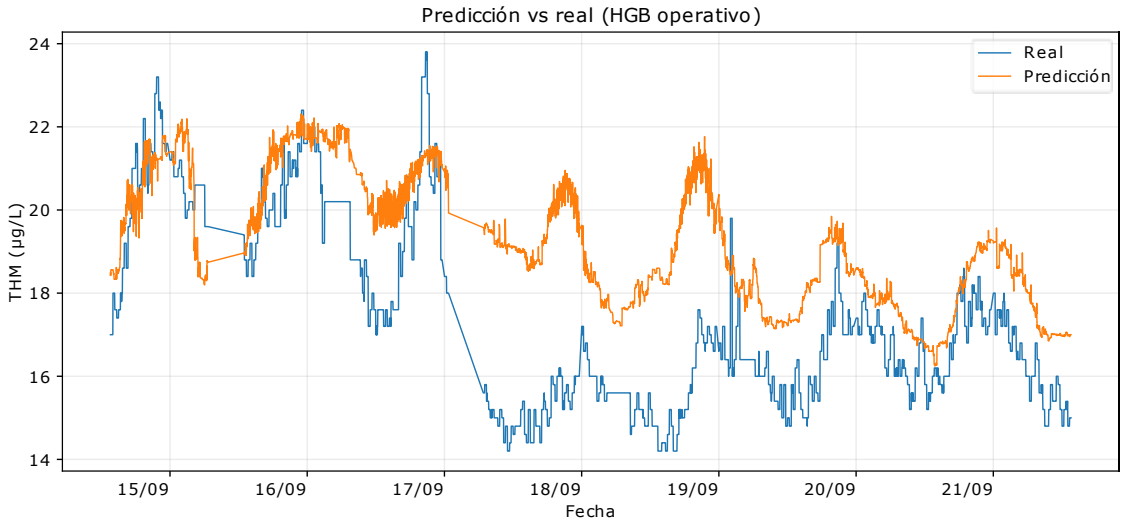
La variante all_calendar obtiene el mejor comportamiento medio y, especialmente, evita las fuertes degradaciones observadas en determinados períodos con las otras dos configuraciones. La elección se realiza sin utilizar el test final, que permanece reservado hasta que todo el proceso de selección ha terminado.

4. Resultados de la validación final

En el período de test comprendido entre el 14 y el 21 de septiembre se obtienen los siguientes resultados:

Métrica	HGB seleccionado	Baseline mediana
MAE	1,996 µg/L	2,681 µg/L
RMSE	2,393 µg/L	3,000 µg/L
Bias	+1,832 µg/L	+2,022 µg/L

El MAE de aproximadamente 2 µg/L indica que, como promedio, la predicción se desvía del valor medido en unos dos microgramos por litro. El RMSE, que penaliza en mayor medida los errores grandes, permanece en aproximadamente 2,39 µg/L. Frente a una referencia muy simple que utiliza únicamente la mediana histórica, el modelo reduce aproximadamente un 25,5 % el MAE y un 20,2 % el RMSE. El bias positivo de +1,83 µg/L indica que durante esta semana existe cierta tendencia global a sobreestimar el THM.



5. Comportamiento temporal y cambio de régimen

El análisis diario muestra que el error no está distribuido uniformemente durante toda la semana. Entre el 14 y el 16 de septiembre, la predicción sigue razonablemente el nivel real:

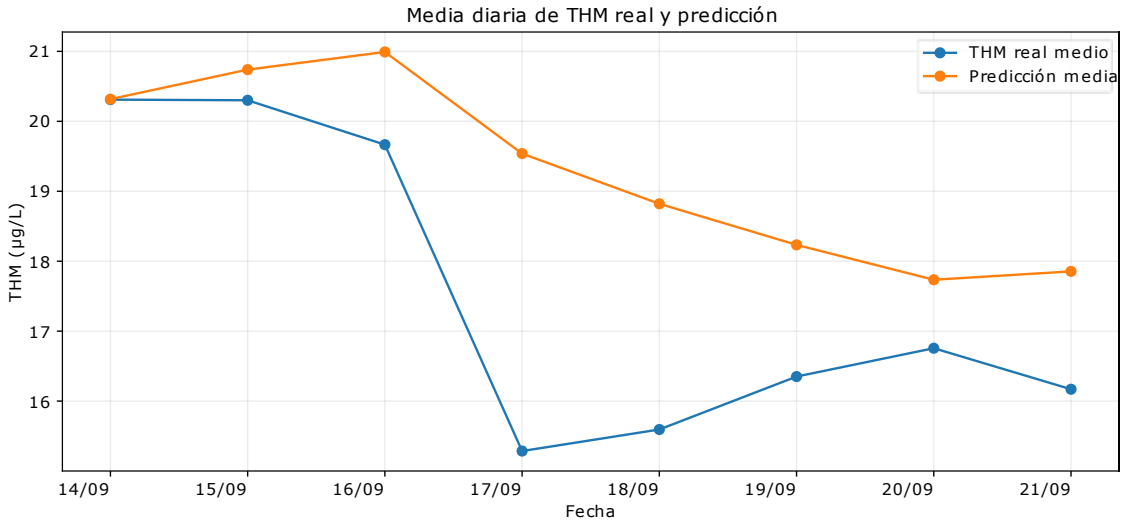
Fecha	THM real medio	Predicción media	Bias
14/09	20,31	20,32	+0,01
15/09	20,30	20,74	+0,44
16/09	19,67	20,99	+1,33

Sin embargo, el 17 de septiembre se produce una caída del THM, desde valores próximos a 20 µg/L hasta aproximadamente 15 µg/L. El modelo detecta la tendencia, pero no se adapta con la misma rapidez:

Fecha	THM real medio	Predicción media	Bias
17/09	15,29	19,54	+4,25
18/09	15,59	18,82	+3,23
19/09	16,35	18,23	+1,88
20/09	16,76	17,73	+0,98
21/09	16,17	17,85	+1,68

Por tanto, la mayor limitación observada en esta validación no es un error permanente del modelo, sino su respuesta ante una transición rápida hacia un nuevo régimen de THM. Después de la caída, el sesgo disminuye progresivamente, lo que indica una adaptación

parcial al nuevo estado. Esta característica deberá seguirse en futuras validaciones, ya que puede ser relevante para una utilización operativa del soft-sensor.



6. Deriva de las variables de entrada

El diagnóstico también compara la distribución de las principales variables entre validación y test. Se observa cierta evolución temporal en algunas señales, aunque la mayoría permanece relativamente próxima al comportamiento observado durante la validación. Entre ellas, UVAS pasa de una media aproximada de 3,32 en validación a 3,47 durante test; pH de 7,47 a 7,49; turbidez de 0,37 a 0,49; y conductividad de aproximadamente 161,24 a 161,76 µS/cm.

No se observa, por tanto, una única variable física que explique por sí sola el error producido tras el 17 de septiembre. Como se ha mencionado previamente, el comportamiento es más compatible con un cambio en la relación entre las condiciones multiparamétricas y el THM, es decir, un cambio de régimen que el modelo tarda en reproducir. Además, la importancia de variables confirma que la estimación no depende exclusivamente de una lectura instantánea. Son especialmente relevantes el componente de temporalidad anual y el histórico de las distintas variables de entrada.

7. Cobertura de la predicción

Dentro de la ventana temporal de test existen 10.081 minutos posibles, de los cuales el modelo genera 9.177 predicciones válidas. Esto supone una cobertura aproximada del 91,0 %. La ausencia de predicción en el resto de minutos es explicable a partir de los controles de calidad y de la necesidad de disponer de hasta 240 minutos de histórico limpio para generar todas las variables temporales.

Esto es importante desde el punto de vista operativo: las métricas anteriores representan el comportamiento del soft-sensor cuando dispone de información multiparamétrica válida suficiente, no necesariamente el 100 % de los minutos cronológicos.

8. Aspectos pendientes y conclusión

Existe todavía una cuestión abierta comunicada por planta relativa a posibles problemas de lectura de THM en valores próximos a 30-35 µg/L. La auditoría histórica muestra que este rango representa aproximadamente el 15,8 % de todas las mediciones de THM, con numerosos períodos sostenidos durante junio, julio y principios de agosto. El último período detectado dentro de este rango termina el 13 de agosto de 2026.

Por tanto, no existe base suficiente para descartar globalmente esas lecturas. Hasta que el proveedor identifique el intervalo temporal o la naturaleza concreta del problema, se mantienen dentro del histórico de entrenamiento. Es relevante señalar que el test formal de septiembre no contiene valores de THM entre 30 y 35 µg/L, por lo que esta incertidumbre no afecta directamente a las etiquetas utilizadas para calcular las métricas finales presentadas en este informe.

En conjunto, la validación muestra que el soft-sensor es capaz de proporcionar estimaciones de THM con un error absoluto medio cercano a 2 µg/L. La selección temporal múltiple proporciona además una metodología más robusta para elegir la configuración del modelo.

La principal limitación detectada es una sobreestimación temporal durante cambios rápidos de régimen, especialmente visible los días 17 y 18 de septiembre. Este comportamiento debe monitorizarse en las siguientes validaciones y podrá utilizarse como referencia para determinar si futuras mejoras deben centrarse en adaptación temporal, detección de cambios de régimen o estimación explícita de incertidumbre.

Esta ejecución se establece como primera referencia formal del soft-sensor de THM de Aguas del Huesna a septiembre de 2026.